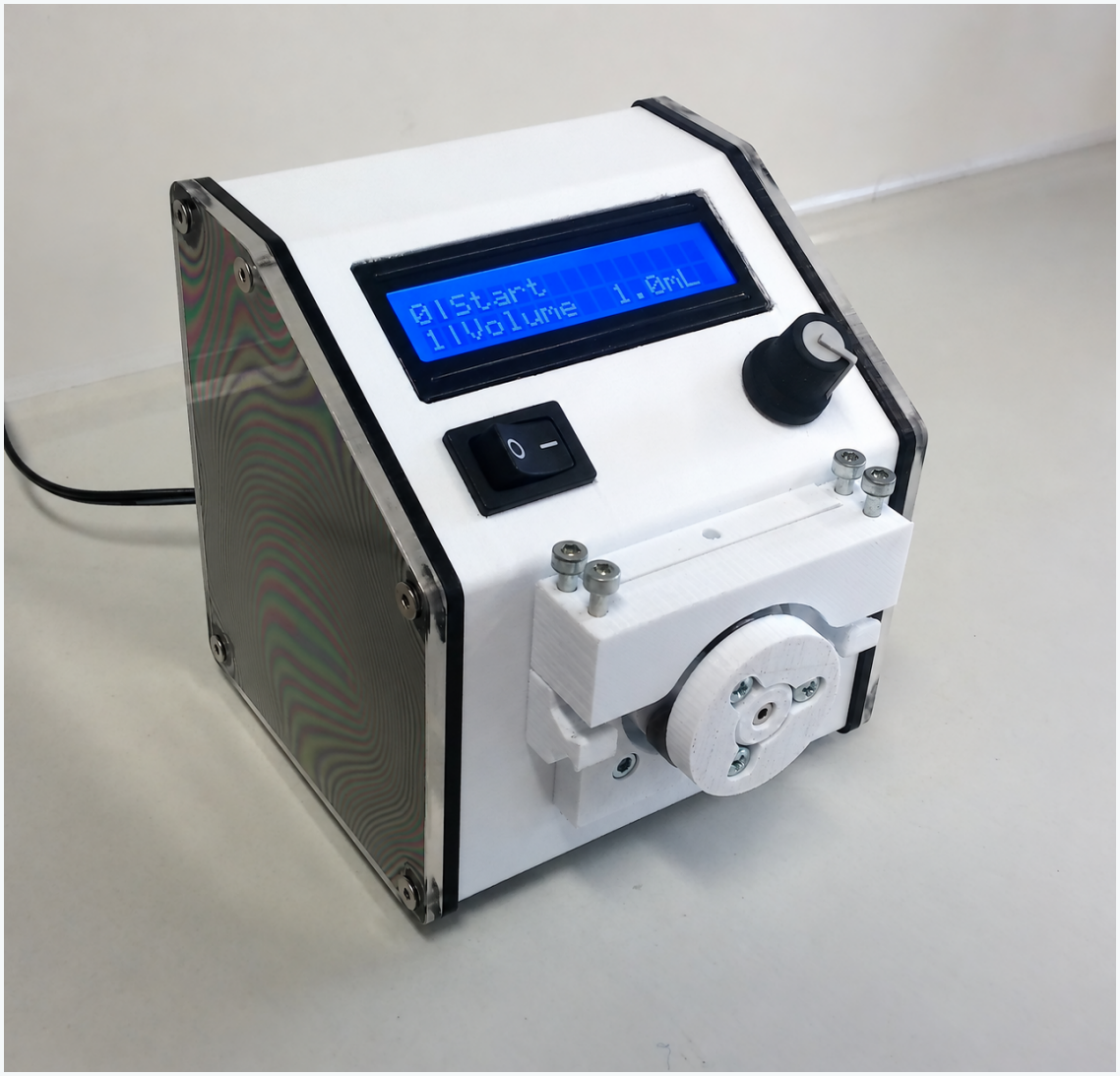
Peristaltik Pompa



ÜRÜNÜ TANIYIN

Ürün ne işe yarar?

Peristaltik pompa, esnek hortumu sırayla sıkıştırarak içindeki sıvıyı ilerletir. Sıvı, pompa başlığının içinden değil hortumun içinden geçer.

Bu ürünle neler yapabilirsiniz?

Belirli bir miktar aktarın - Dose

- Aktarmak istediğiniz miktarı 1|Volume alanına girin.
- Pompa bu hedefe ulaşınca kendi kendine durur.
- Şişe veya ölçüm kabı gibi bir yere belirli miktar sıvı vermek için kullanın.
- Ayrıntılı adımlar 7. sayfadaki Dose bölümündedir.

Sıvıyı sürekli aktarın - Pump

- Çalışma hızını 3|Speed alanından seçin.
- Pompa siz stop verene kadar aynı ayarda çalışmayı sürdürür.
- İki kap arasında kesintisiz aktarım istediğinizde kullanın.
- Ayrıntılı adımlar 7. sayfadaki Pump bölümündedir.

Gerçek miktarı ölçüp ayarlayın - Cal.

- Pompa 30 dönüşlük bir ölçüm döngüsü yapar.
- Bu 30 dönüşte çıkan sıvının tamamını siz ölçer, mL sonucunu 7|Cal. alanına girersiniz.
- Yazılım, girdiğiniz toplam mL değerini 30'a bölerek bir dönüşte çıkan sıvı miktarını bulur.
- Dose modunda mL/uL hedefi için gereken dönüş sayısı bu hesaba dayanır.
- Pump modunda mL/min veya uL/min hızı için gereken dönüş hızı da aynı hesaba dayanır.
- Modun özeti 7. sayfada, tam kalibrasyon anlatımı 11. sayfadadır.

Uzaktan kontrol

Remote Pins girişine bağlanan potansiyelsiz kontakla start/stop verebilirsiniz. Bu giriş miktarı veya hızı seçmez. Çalışma şeklini 6|Mode:, miktarı ve hızı ilgili ayarlar belirler. Hold ve Pulse anlatımı 12-16. sayfalardadır.

İÇİNDEKİLER

Konu ve sayfa indeksi

İstediğiniz konuya doğrudan geçmek için aşağıdaki sayfa numaralarını kullanın.

Bölüm	Konu	Sayfa
-	Ürün ne işe yarar?	2
01	Ürün nasıl çalışır?	4
02	Kontrol düğmesi	5
03	İlk start	6
04	Çalışma modları: Dose, Pump, Cal.	7
05	Menü rehberi: 0|Start - 4|S.Unit:	8
06	Menü rehberi: 5|Direction: - 7|Cal.	9
07	Menü rehberi: 8|Save Sett. - 10|Remote:	10
08	Kalibrasyon adımları	11
09	Remote Pins: temel mantık ve encoder	12
10	Remote Pins: Hold	13-14
11	Remote Pins: Pulse	15-16
12	RNG çalışma kontağı	17
13	Güvenlik ve iletişim	18

BÖLÜM 01

Ürün nasıl çalışır?

Pompa, esnek hortumu sırayla sıkıştırıp içindeki sıvıyı ilerletmek için tasarlanmıştır. Çalışma şeklini 6|Mode: menüsünden siz seçersiniz.

- **Dose seçerseniz:** 1|Volume menüsüne girdiğiniz hedef miktara ulaşınca pompa kendiliğinden durur. Miktarın mL, uL veya dönüş olduğunu 2|V.Unit: menüsünde seçersiniz.
- **Pump seçerseniz:** Hedef hacim yoktur. Pompa, 3|Speed ve 4|S.Unit: menülerinde seçtiğiniz hızda stop verilene kadar çalışır.
- **Hacim hesabı için:** Pompanın bir dönüşte ne kadar sıvı taşıdığını bilmesi gerekir. Bunu kendisi ölçmez. Cal. döngüsünde çıkan sıvıyı siz ölçer, sonucu 7|Cal. menüsüne girersiniz. Ayrıntılı kalibrasyon adımları 11. sayfadadır.

Sıvı nasıl hareket eder?

01 **Motor döner**
Motor, pompa başlığını döndürür.

02 **Hortum sıkışır**
Pompa başlığı esnek hortuma sırayla baskı uygular.

03 **Sıvı ilerler**
Bu baskı, hortumun içindeki sıvıyı çıkış tarafına doğru taşır.

Kalibrasyon değeri ne işe yarar?

- Cal. modunda pompayı 30 dönüş çalıştırırsınız.
- Bu sürede çıkan sıvıyı ölçer, sonucu mL olarak **7|Cal.** alanına siz girersiniz.
- Yazılım, **girdiğiniz toplam mL değerini 30'a bölerek** bir dönüşte taşınan miktarı hesaplar.
- Bu hesap, sonraki Dose dozlarında ve hacim birimiyle ayarlanan Pump hızında kullanılır.

> **İlk kullanımdan önce**
>
> Önce kalibrasyon yapın. Yanlış veya eksik kalibrasyon değeri, ekranda seçtiğiniz hacim ile gerçekte çıkan sıvının farklı olmasına neden olabilir. Hortum veya kullanım koşulları değişirse kalibrasyonu tekrarlayın.

Ön paneli tanıyın

Parça	Ne görürsünüz / ne yaparsınız?
LCD ekran	Üst satır seçili menüyü, alt satır sıradaki menüyü gösterir. Yanıp sönen imleç, bir öğenin etkin olduğunu belirtir.
Kontrol düğmesi	Düğmenin çevirme, basma, basılı tutma ve çift basma adımları sonraki sayfada tek tek gösterilir.
Güç anahtarı	Ana beslemeyi açıp kapatır. USB bağlıysa kart ayrı bir kaynaktan enerjili kalabilir.

BÖLÜM 02

Kontrol düğmesi

Düğme hem döner hem basılır. Aynı hareket, o anda menüde ne yaptığınıza göre farklı sonuç verir. Aşağıdaki sırayı izleyin.

1. Menüde bir öğe bulma

- Ekranın **üst satırına** bakın. Şu anda seçili olan öğe oradadır.
- Düğmeyi yavaşça çevirin. Üst satırdaki menü adı değişir.
- İstediğiniz menü adı üst satıra gelince çevirmeyi bırakın.

2. Bir değeri veya seçeneği değiştirme

- Örneğin **1|Volume** üst satırdayken düğmeye **bir kez basın**.
- Şimdi **1|Volume** menüsünün içindesiniz.
- Yanıp sönen imleci görün. Bu, ayarın etkin olduğu anlamına gelir.
- Düğmeyi çevirin. Ekrandaki sayı veya seçenek değişir.
- İstediğiniz değer görününce düğmeye **yeniden bir kez basın**. Yanıp sönme biter; ayardan çıkarsınız.

3. Start menüsünde düğmeye basma

- **0|Start** üst satırdayken bir kez basmak, seçili çalışma modunu başlatır. İstediğiniz çalışma modunu önce **6|Mode:** menüsünden seçmelisiniz.
- Pompa çalışırken aynı yerde bir kez daha basmak işlemi durdurur.
- Dose ve Cal. hedef tamamlanınca siz basmasanız da durur.

4. Basılı tutma ve çift basış

- **Basılı tutma:** Önce sayısal değere girin. Düğmeyi basılı tutun. Ekrandaki değer sıfırlanır.
- **Çift basış:** Sayısal değere girdikten sonra düğmeye art arda iki kez basın. Değer büyük bir adımla artar.
- Artan değeri ekranda kontrol edin. Gerekirse çevirerek düzeltin ve bir kez basıp ayardan çıkın.

Değişikliği nasıl saklarım?

1. Değeri ayarlayın.
2. Düğmeye basıp ayardan çıkın.
3. 8|Save Sett. öğesine gidin.
4. Düğmeye basarak kaydedin.

Kaydetmezseniz güç kesildiğinde eski değer geri gelebilir.

BÖLÜM 03

İlk start

İlk çalıştırmayı aşağıdaki sırayla yapın. Her adım tamamlanınca sonrakine geçin.

01 **Hortumu yerleştirin**

Hortumun pompa başlığına doğru oturduğunu kontrol edin.

02 **Çıkışı hazırlayın**

Sıvının gideceği kabı yerleştirin. Giriş ve çıkış bağlantılarını sabitleyin.

03 **Gücü açın**

Güç anahtarını açın. LCD ekranın açıldığını görün.

04 **Önce kalibrasyon yapın**

Cal. döngüsünü çalıştırın. Çıkan sıvıyı ölçüp 7|Cal. alanına girin. Ayrıntılı anlatım 11. sayfadaki kalibrasyon bölümündedir.

05 **Çalışma modunu seçin**

6|Mode: menüsüne girin. Dose veya Pump çalışma modunu seçin. Seçimi onaylayıp çıkmak için düğmeye yeniden basın.

06 **Gerekli değerleri girin**

Dose çalışma modu için 1|Volume menüsüne hedef miktarı girin; 2|V.Unit: menüsünden birimini seçin. Dose ve Pump için 3|Speed menüsünden çalışma hızını, 4|S.Unit: menüsünden hız birimini seçin. Gerekirse 5|Direction: menüsünden dönüş yönünü ayarlayın. Her ayarın açıklaması 8-9. sayfalardadır.

07 **Start verin**

0|Start menüsüne gelin. Düğmeye bir kez basın. Ekranda RUNNING! görünür.

08 **Çalışmayı gözleyin**

Sıvının doğru yönde aktığını ve bağlantılarda sızıntı olmadığını kontrol edin. Pump modunu bitirmek için düğmeye yeniden basın.

Son adım: kaydetme

Ayarların cihaz yeniden açıldığında korunması için 8|Save Sett. öğesini çalıştırın.

BÖLÜM 04

Çalışma modları

Üç modun görevi farklıdır. Önce sonucu seçin: belli miktar, sürekli akış veya kalibrasyon.

Dose

BELİRLİ MİKTAR

Hedef 1|Volume içine miktarı girin. 2|V.Unit: ile mL, uL veya rot birimini seçin.

Hız 3|Speed değerini girin. 4|S.Unit: ile hız birimini seçin.

Start 6|Mode: altında Dose seçin. 0|Start'a basın.

Bitiş Hedef miktar bitince pompa kendi kendine durur. Erken bitirmek isterseniz Start'a yeniden basın.

Örnek 6|Mode: = Dose, 1|Volume = 5.0 ve 2|V.Unit: = mL olsun. Start verdiğinizde pompa 5 mL hedefi için çalışır ve bu hedefe ulaşınca durur. Gerçekte çıkan sıvıyı ölçerek kalibrasyonu doğrulayın.

Pump

SÜREKLİ AKIŞ

Hız 3|Speed ve 4|S.Unit: değerlerini ayarlayın.

Volume 1|Volume burada dikkate alınmaz. 5 mL yazması pompayı 5 mL'de durdurmaz.

Start 6|Mode: altında Pump seçin. 0|Start'a basın.

Bitiş Hedef hacim yoktur; pompa stop verilene kadar çalışır. Ön panelde 0|Start üzerindeyken encoder'a yeniden basın. Remote Pins kullanıyorsanız Hold'da kontağı açın; Pulse'ta kontağı açıp yeniden kapatın. Ayrıntılar 12-16. sayfalardadır.

Örnek 6|Mode: = Pump, 3|Speed = 10.0 ve 4|S.Unit: = mL/min olsun. Start sonrası pompa yaklaşık dakikada 10 mL aktaracak hızda çalışır. 1|Volume değeri onu durdurmaz; encoder veya Remote Pins ile stop verin.

Cal.

KALİBRASYON

Amaç Pompanın 30 dönüşte gerçekte ne kadar sıvı taşıdığını ölçmek.

Start 6|Mode: altında Cal. seçin. 0|Start'a basın.

Çalışma Pompa 30 saniyede 30 dönüş yapar ve kendi kendine durur. Volume ve Speed bu döngüyü değiştirmez.

Sonuç Çıkan sıvıyı mL olarak ölçün. Ölçtüğünüz değeri 7|Cal. alanına yazıp 8|Save Sett. ile kaydedin.

BÖLÜM 05

Menü rehberi 1/3

Menüye girdiğinizde ekranda ne göreceğinizi ve her seçimin neyi değiştirdiğini aşağıda bulabilirsiniz.

0|Start - pompayı çalıştırma

- Bu bir işlem menüsüdür; içinde ayrıca seçilecek sayı veya seçenek yoktur.
- Önce 6|Mode: ile Dose, Pump veya Cal. seçin. Sonra 0|Start üst satırdayken düğmeye basın.
- Dose ve Cal. hedef tamamlandığında kendiliğinden durur. Pump, siz yeniden düğmeye basana veya Remote Pins üzerinden stop verene kadar çalışır.

1|Volume - hedef miktar

- Menüye girince ekranda sayısal bir değer görürsünüz. Düğmeyi çevirerek hedef miktarı değiştirirsiniz.
- Bu hedef yalnız Dose modunda kullanılır. Sayının hangi birimde olduğunu 2|V.Unit: belirler.
- Örneğin ekranda 5.0 ve birim mL ise hedef 5 mL'dir. Pump ve Cal. bu sayıya göre durmaz.

2|V.Unit: - Volume birimi

- Menüye girince üç seçenekten birini görürsünüz: mL, uL veya rot. Çevirerek seçim yapın.
- mL mililitre, uL mikrolitre, rot ise pompa dönüşü anlamına gelir.
- Örnek: 1|Volume = 5 iken mL seçerseniz hedef 5 mL, uL seçerseniz 5 uL, rot seçerseniz 5 dönüş olur. Birimi değiştirince Volume değerini yeniden kontrol edin.

3|Speed - çalışma hızı

- Menüye girince sayısal hız değerini görürsünüz. Düğmeyi çevirerek değiştirirsiniz.
- Dose ve Pump bu hızla çalışır; hızın birimini 4|S.Unit: menüsünde seçersiniz.
- Cal. döngüsünün sabit hızını bu menü değiştirmez.

4|S.Unit: - Speed birimi

- Menüye girince mL/min, uL/min veya rpm seçeneklerinden birini görürsünüz.
- mL/min dakikada mililitre, uL/min dakikada mikrolitre, rpm dakikada dönüş demektir.
- Örnek: 3|Speed = 10 ve burada mL/min seçiliyse hedef hız yaklaşık 10 mL/dk'dır. rpm seçerseniz aynı sayı 10 dönüş/dk anlamına gelir. Birimi değiştirince Speed değerini kontrol edin.

BÖLÜM 06

Menü rehberi 2/3

Yönü ve çalışma modunu burada seçersiniz. Kalibrasyon değerini de bu sayfadaki 7|Cal. alanına girersiniz.

5|Direction: - dönüş yönü

- Menüye girince CW ve CCW seçeneklerini görürsünüz. CW saat yönü, CCW saat yönünün tersidir.
- Seçtiğiniz yön motorun dönüş yönüdür. Hortum bağlantısına göre sıvının akış yönü değişebilir; ilk çalıştırmada sıvıyı gözleyin.

6|Mode: - çalışma şeklini seçme

- Menüye girince Dose, Pump ve Cal. seçeneklerini görürsünüz.
- Dose: 1|Volume hedefini aktarır ve durur. Pump: hacim hedefi olmadan stop verilene kadar çalışır.
- Cal.: kalibrasyon için sabit 30 dönüş yapar ve durur. Seçimi onaylamak için düğmeye basın; ardından 0|Start ile başlatın.

7|Cal. - ölçülen sıvı hacmi

- Menüye girince mL cinsinden sayısal kalibrasyon değerini görürsünüz.
- Cal. döngüsündeki 30 dönüş sonunda çıkan sıvıyı ölçün; ölçtüğünüz toplam mL değerini buraya girin.
- Yazılım bu değeri dönüş başına hacme çevirir. Dose hedefi ile mL/min veya uL/min hız hesabı buna dayanır. Tam adımlar 11. sayfadadır.

BÖLÜM 07

Menü rehberi 3/3

Son üç menü ayarları saklamak, seri bağlantıyı kullanmak ve Remote Pins davranışını seçmek içindir.

8|Save Sett. - ayarları kaydetme

- Bu bir işlem menüsüdür; içinde ayrıca seçenek yoktur. Ayarları yaptıktan sonra bu menüde düğmeye basın.
- Ayarlar kalıcı belleğe yazılır; cihaz kapatılıp açılınca geri yüklenir.
- Kaydetmezseniz son değişiklikler yeniden açılışta kaybolabilir.

9|USB Ctrl - seri kontrol

- Bu bir işlem menüsüdür; içinde ayrıca seçenek yoktur. Bilgisayardan seri komut kullanımı içindir.
- Ön panel ve Remote Pins ile normal kullanımda bu menüye girmeniz gerekmez.

10|Remote: - uzaktan komut biçimi

- Menüye girince Hold ve Pulse seçeneklerini görürsünüz. Düğmeyi çevirip istediğinizi seçin.
- Hold: kontak kapanınca başlar; uzaktan başlatılmış çalışma sürerken açılınca durdurur.
- Pulse: yeni kapanış, pompa durmuşsa başlatır; çalışıyorsa durdurur. Kontağı açmak tek başına stop vermez.
- Seçimi kalıcı yapmak için 8|Save Sett. ile kaydedin.

BÖLÜM 08

Kalibrasyon

Bu işlemde 30 dönüşte çıkan sıvıyı siz ölçer ve değeri pompaya girersiniz. Doğru miktar için ölçümü gerçek kullanım koşullarında yapın.

01 **Hortumu hazırlayın**
Kullanacağınız hortumu gerçek konumunda takın. Gerekirse önceden sıvıyla doldurun.

02 **Ölçüm kabını yerleştirin**
Çıkan sıvının tamamını toplayabileceğiniz uygun bir kap hazırlayın.

03 **Cal. modunu seçin**
6|Mode: menüsünde Cal. seçin. Düğmeye tekrar basarak seçimden çıkın.

04 **Döngüyü başlatın**
0|Start menüsüne gelin ve basın. Pompa 30 saniyede 30 dönüş yapıp durur.

05 **Gerçek hacmi ölçün**
Kapta toplanan sıvıyı mL cinsinden ölçün. Ölçüme damla kaybı veya kapta önceden bulunan sıvı karışmamasına dikkat edin.

06 **Değeri girin**
7|Cal. menüsüne gelin. Ölçtüğünüz mL sayısını girin; düğmeye basarak ayardan çıkın.

07 **Kaydedin ve doğrulayın**
8|Save Sett. ile kaydedin. Ardından küçük bir Dose denemesi yapın ve çıkan miktarı kontrol edin.

Ne zaman yeniden kalibre etmeliyim?

Hortumu söküp takınca, hortumun konumu değişince veya emiş/çıkış basıncı farklılaşınca kalibrasyonu tekrarlayın. Bu değişiklikler bir dönüşte taşınan sıvı miktarını etkileyebilir.

BÖLÜM 09

Remote Pins: temel mantık

Remote Pins, pompanın ne kadar sıvı vereceğini seçmez. Kontak hareketi yalnızca start veya stop komutu verir. Pompanın starttan sonra ne yapacağını 6|Mode: menüsünde seçtiğiniz çalışma modu belirler.

Önce mod ve ayarları seçin

Dose: hedef miktarı 1|Volume ve 2|V.Unit: belirler. Pump: hedef miktar yoktur; 1|Volume dikkate alınmaz. Her iki modda çalışma hızını 3|Speed ve 4|S.Unit: belirler. Cal.: sabit 30 dönüşlük ölçüm döngüsüdür. Hacim birimli hesaplarda 7|Cal. değeri kullanılır.

Hold ve Pulse arasındaki fark

Seçim	Kontak kapanınca	Kontak açılınca
Hold	Start verir.	Uzaktan başlatılmış çalışma sürüyorsa stop verir.
Pulse	Pompa durmuşsa start, çalışıyorsa stop verir.	Stop vermez; yeni kapanış için kontağı hazırlar.

Encoder düğmesi de çalışır

- Remote Pins üzerinden start verdiğinizde ekran otomatik olarak **0|Start** menüsüne gelir. Böylece pompanın çalıştığı menüyü ön panelde de görürsünüz.
- Pompa uzaktan başlatılmış halde çalışırken ön paneldeki encoder düğmesine **bir kez basarsanız** aynı 0|Start işlemini durdurmuş olursunuz. Pompa durur.
- Durdurulan Dose veya Cal. çevriminde kalan miktar saklanmaz. Sonraki start yeni çevrimi baştan başlatır.
- Hold kontağı kapalı kalırsa encoder ile stop sonrası pompa kendiliğinden yeniden başlamaz. Yeni uzaktan start için kontağı açıp tekrar kapatın.
- Hold kontağı kapalıyken encoder ile tekrar start verirseniz, kontağı açtığınızda pompa yine durur.
- Pulse'ta encoder ile stop sonrası yeni kontak kapanışı, durmuş pompayı yeniden başlatır.

Önemli

Hold ve Pulse birer güvenlik kilidi değildir. Ön panel düğmesiyle uzaktan kontak aynı Start işlevini kontrol eder. Bakım ve acil durdurma için cihazın enerjisini güvenli biçimde kesin.

BÖLÜM 10

Remote Pins: Hold / Pump

Hold'da yeni kontak kapanışı start verir. Uzaktan başlatılmış çalışma sürerken kontak açılırsa stop verir. Pompanın miktar hedefi olup olmadığı, seçilen çalışma moduna bağlıdır.

Pump seçiliyse: sürekli aktarım

01 **Ayarları hazırlayın**
6|Mode: içinden Pump seçin. Hızı 3|Speed ve 4|S.Unit: ile ayarlayın. 1|Volume burada çalışma süresi belirlemez.

02 **Kontağı kapatın**
Pompa seçilen hızda çalışmaya başlar. Belirli bir hacme ulaşınca kendiliğinden durmaz.

03 **Kontağı kapalı tutun**
Pompa çalışmayı sürdürür. Stop için kontağı açın. Çalışırken encoder düğmesine bir kez basarak da durdurabilirsiniz.

04 **Yeniden çalıştırın**
Encoder ile durdurduysanız kapalı kontak yeni start üretmez. Kontağı açıp yeniden kapatın.

Somut Pump örneği

6|Mode: = Pump ve 3|Speed = 10.0 mL/min olsun. Kontağı kapattığınızda pompa yaklaşık bu hızda akışı başlatır. Beş dakika sonra da, 1|Volume değerine bakmadan çalışmayı sürdürür. Kontağı açtığınız anda durur.

Güç açılışında

Hold kaydedilmişse ve cihaz açılırken kontak zaten kapalıysa pompa kendiliğinden başlayabilir. Bakım veya ilk kurulum öncesinde kontağı açık tutun ve seçili çalışma modunu kontrol edin.

BÖLÜM 10

Hold: Dose ve Cal.

Hold kontağı bir çevrimi başlatır. Dose hedef hacmine, Cal. ise 30 dönüşe ulaşınca kendiliğinden durur. Kontağı kapalı tutmak ikinci çevrimi başlatmaz.

Dose seçiliyse

01 **Hedefi ayarlayın**

6|Mode: = Dose seçin. 1|Volume ve 2|V.Unit: ile hedef miktarı belirleyin. 3|Speed ve 4|S.Unit: ile hızı seçin.

02 **Kontağı kapatın**

Pompa tam hedef doz için çalışmaya başlar. Kontak kapalı kaldığı sürece, hedefe ulaşmadan kendi kendine stop etmez.

03 **Doz tamamlanır**

Pompa otomatik durur. Kontak hâlâ kapalıysa yeni doz başlamaz.

04 **Erken stop veya yeni doz**

Doz bitmeden kontağı açarsanız ya da encoder'a basarsanız çalışma durur. Yeni tam doz için kontağı açıp tekrar kapatın; kalan miktardan devam edilmez.

Cal. seçiliyse

01 **Ölçüm kabını hazırlayın**

6|Mode: = Cal. seçin. Çıkıştaki sıvının tamamını toplayacak bir kap yerleştirin.

02 **Kontağı kapatın**

Pompa 30 dönüşlük kalibrasyon çevrimini başlatır. Bu çevrimde 1|Volume ve 3|Speed hedefi belirlemez.

03 **Çevrim biter ve ölçersiniz**

30 dönüş tamamlanınca pompa durur. Kontak kapalı kalsa bile yeni çevrim başlamaz. Çıkan mL miktarını ölçüp 7|Cal. menüsüne girin.

04 **Tekrar etmek isterseniz**

Kontağı açıp yeniden kapatın. Erken durdurulmuş çevrim de sonraki startta baştan başlar.

BÖLÜM 11

Remote Pins: Pulse / Pump

Pulse'ta her yeni kontak kapanışı tek komuttur. Pompa durmuşsa başlatır; çalışıyorsa durdurur. Kontağı açmak tek başına pompayı durdurmaz.

Pump seçiliyse: kapanışları izleyin

01 **Ayarları hazırlayın**
6|Mode: içinden Pump seçin. 3|Speed ve 4|S.Unit: ile hızı ayarlayın. 1|Volume bu modda dikkate alınmaz.

02 **İlk kapanış: start**
Kontak kapanır; pompa seçilen hızda başlar. Kontağı açık veya kapalı tutmanız çalışmayı kendiliğinden bitirmez.

03 **Kontağı açın**
Pompa çalışmaya devam eder. Bu açılma yalnızca bir sonraki kapanışı mümkün kılar.

04 **İkinci kapanış: stop**
Pompa hâlâ çalışıyorsa yeni kapanış onu durdurur. Encoder'a bir kez basarak da durdurabilirsiniz.

05 **Yeniden start**
Kontağı açıp tekrar kapatın. Pompa durmuş olduğu için bu yeni kapanış start verir.

Somut Pump örneği

6|Mode: = Pump ve 3|Speed = 10.0 mL/min olsun. İlk kısa kapanış akışı başlatır. Kontak yeniden açılsa da pompa çalışır. İkinci kısa kapanış pompayı durdurur. Hedef hacim veya kendiliğinden bitiş yoktur.

PLC darbesi ve güç açılışı

Kontak değişimi yazılımda 30 ms filtrelenir. Her açık ve kapalı durumunu bu süreden daha uzun tutun. Cihaz açılırken kontak zaten kapalıysa Pulse start oluşmaz; önce açıp sonra kapatın.

BÖLÜM 11

Pulse: Dose ve Cal.

Bu iki mod hedefli çevrimdir. Kontağın her yeni kapanışı, pompa o sırada çalışıyorsa stop; durmuşsa yeni çevrim için start verir.

Dose seçiliyse

01 **Dozu hazırlayın**
6|Mode: = Dose seçin. Hedefi 1|Volume ve 2|V.Unit: ile, hızı 3|Speed ve 4|S.Unit: ile belirleyin.

02 **İlk kapanış: start**
Kontağı kapatın. Pompa tam hedef doz için çalışır. Kontağı tekrar açmak pompayı durdurmaz.

03 **Doz sürerken yeni kapanış**
Kontağı açıp yeniden kapatırsanız pompa çalıştığı için stop verir. Kalan miktar saklanmaz.

04 **Doz bitmişken yeni kapanış**
Pompa hedefe ulaşıp kendiliğinden durmuşsa kontağı açıp yeniden kapatmanız yeni bir tam dozu başlatır.

Cal. seçiliyse

01 **Ölçümü hazırlayın**
6|Mode: = Cal. seçin ve çıkan sıvıyı toplayacağınız kabı yerleştirin.

02 **İlk kapanış: start**
Kontağı kapatın. 30 dönüşlük kalibrasyon çevrimi başlar. Kontağı açmanız çevrimi durdurmaz.

03 **Yeniden kapanış veya bitiş**
Çevrim sürerken yeniden kapatmak stop verir. 30 dönüş tamamlanmışsa pompa zaten durmuştur ve yeni kapanış yeni çevrimi başlatır.

04 **Sonucu kaydedin**
Tamamlanan çevrimde çıkan mL miktarını ölçün. 7|Cal. menüsüne girip 8|Save Sett. ile kaydedin.

BÖLÜM 12

RNG çalışma kontağı

RNG, pompanın o anda çalıştığını bildiren çıkıştır. Ürün içine çalışma rölesi eklendiğinde, dış bağlantıda yalnızca normalde açık (NO) potansiyelsiz kuru kontak bulunur.

Kuru kontak ne demek?

RNG uçları kendi başına gerilim üretmez. Pompa çalışırken iki uç birbirine bağlanır; pompa durunca bağlantı açılır. PLC bu açık/kapalı bilgisini kendi uygun giriş devresiyle okur.

Pompanın durumu	RNG kuru kontağı	PLC'nin okuyacağı bilgi
Yazılım motoru çalıştırıyor	Kapalı (NO kontak çekmiş)	Çalışıyor
Çalışma durmuş	Açık (NO kontak bırakmış)	Duruyor

Bir çalışma örneği

01 **Pompayı başlatın**
Ön panelden veya Remote Pins üzerinden start verin. Motor adım komutları başladığında RNG kontağı kapanır.

02 **PLC durumu okur**
PLC girişi kapalı kontağı görür ve pompanın yazılım tarafından çalıştırıldığını algılar.

03 **Pompayı durdurun**
Stop verdiğinizde veya Dose/Cal. çevrimi bittiğinde kontak açılır. PLC artık çalışma bilgisi almaz.

RNG'nin sınırı

Bu kontak gerçek sıvı akışını veya motorun fiziksel dönüşünü ölçmez. Yalnızca yazılımın motoru çalıştırma durumunu bildirir. Sıvı akışını doğrulamak için ayrıca uygun sensör gerekir.

Ürün sürümü

Bu sayfadaki kuru kontak tanımı, iç röle ve dış bağlantı uçları montajı tamamlanmış ürün içindir. Kart bağlantıları ve röle sürücüsünün ayrıntıları teknik README dosyasındadır.

BÖLÜM 13

Güvenlik ve iletişim

Başlatmadan önce bağlantıları ve sıvı yolunu kontrol edin. Bakım sırasında pompanın uzaktan çalıştırılamayacağından emin olun.

Elektrik

Remote Pins bağlantısını yapmadan önce gücü kesin. PLC'nin 24 V çıkışını girişe doğrudan vermeyin. Potansiyelsiz kontak veya uygun izolasyon kullanın.

Hortum ve sıvı

Hortumun doğru oturduğunu, giriş ve çıkışın sabit olduğunu kontrol edin. İlk çalıştırmada sızıntı ve beklenmeyen akış olup olmadığını gözleyin.

Hareketli parçalar

Pompa başlığı veya hortum üzerinde işlem yapmadan önce çalışmayı durdurun ve gücü kesin. Uzaktan start komutu gelmeyeceğinden emin olun.

Beklenmeyen start

Remote Pins bir güvenlik kilidi değildir. Hold seçiliyken cihaz açıldığı anda kontak kapalıysa pompa başlayabilir. Pulse'ta durmuş pompa yeni kontak kapanışıyla başlar. Acil durumda gücü kesin; USB bağlıysa kart ayrıca enerjili kalabilir.

Start öncesi kısa kontrol

- Hortum doğru konumda mı? Sıvı güvenli bir kaba akacak mı?
- Kalibrasyon yapıldı mı? Hacim ve hız birimleri doğru mu?
- Seçili mod ile Remote Pins kontak durumu beklediğiniz gibi mi?

İletişim

Ayhan UYSAL

0535 299 06 49

ayhan.uysal@vuhuv.com